Front-end Foundation: Layout Modern: Flexbox & Grid

Materi Kuliah Pertemuan 5

PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB · SIF302 · SEMESTER GASAL 2026/2027

Dr. Hendrik, S.T., M.Eng. - Dr. Feri Wijayanto, S.T., M.T. · Hari Setiaji, S.Kom., M.Eng.

Program Studi Informatika · Universitas Islam Indonesia

Peta Pertemuan & Capaian Pembelajaran

KK1.SIF302.2 · Bobot 40% · dari token ke kerangka halaman

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menyusun layout modern dua dimensi memakai Flexbox dan Grid, membaca kebutuhan layout dari kasus, lalu memilih alat yang sesuai.

Indikator: sumbu flex dan wrap terkendali · kolom grid eksplisit dipahami · area bernama dipakai · kartu sejajar tanpa tinggi paksa.

Alur Hari Ini

1. Flexbox: peninjauan properti inti
2. Grid: kolom, baris, dan celah
3. Penempatan: garis, span, dan area bernama
4. auto-fit, minmax, dan galeri adaptif
5. Praktikum: katalog, dasbor, dan galeri

P2
Sejarah Web

P3
HTML5

P4
CSS Dasar

P5
Layout Modern · kita

P7
Ujian CPMK Blok 1

Kaitan dengan P4: design token menjaga nilai tetap konsisten, lalu Flexbox dan Grid memakai nilai itu untuk menyusun halaman.



LAYOUT MODERN

BAGIAN A

Flexbox: Susunan Satu Dimensi

Sumbu utama, sumbu silang, dan wrap

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Empat Properti yang Menyelesaikan Banyak Hal

Flexbox untuk baris dan kolom satu arah

display: flex wadah

Wadah menjadi flex container, anak langsungnya menjadi flex item.

gap jarak

Satu nilai untuk jarak antar item, tanpa margin pada anak terakhir.

flex-wrap baris

Baris baru muncul saat ruang habis, item tidak menyusut sampai tak terbaca.

flex ukuran

flex: 1 1 12rem menetapkan grow, shrink, dan basis satu item.

flex-basic.css

```
.baris {
  display: flex;            /* wadah lentur */
  gap: var(--space-3);      /* jarak antar item */
  flex-wrap: wrap;          /* boleh turun baris */
}
.item { flex: 1 1 12rem; }   /* grow shrink basis */
```

Urutan pemasangan

1. Pasang display: flex pada wadah.
2. Atur jarak dengan gap.
3. Izinkan wrap sebelum mengatur ukuran item.

Jarak antar item di dalam flex atau grid ditetapkan dengan gap pada wadah, sehingga tidak perlu margin pada tiap anak.

Sumbu: Main dan Cross

justify-content menyusun sumbu utama, align-items menyusun sumbu silang

sumbu.css

```
/* baris: main horizontal, cross vertikal */
.baris { display: flex; gap: var(--space-3); }
.baris { justify-content: space-between; }  /* main */
.baris { align-items: center; }             /* cross */
.baris.kolom { flex-direction: column; }    /* sumbu berputar */
```

Yang perlu diputuskan lebih dulu

1. Arah: baris atau kolom menetapkan sumbu utama.
2. Distribusi: merata, mengumpul di tengah, atau di ujung.
3. Perataan: sejajar di awal, di tengah, atau direntangkan.

justify-content (sumbu utama)

flex-start mengumpul di awal

center mengumpul di tengah

space-between rata tepi, celah sama besar

align-items (sumbu silang)

stretch item direntangkan setinggi baris

center item sejajar di tengah baris

flex-start item menempel di awal baris

Overlay flex di DevTools mewarnai kedua sumbu, sehingga arah dan distribusi terbaca tanpa menebak.

Kasus Flexbox yang Sering Muncul

Enam pola yang menutup sebagian besar kebutuhan

Navbar space-between
Logo di kiri, menu di tengah, tombol di kanan

Baris tombol gap
Tombol sejajar dengan jarak tetap

Kartu bersanding flex-wrap
Kartu turun baris sendiri di layar sempit

Toolbar form flex: 1
Input tumbuh, tombol tetap ukurannya

Ikon dan teks flex: 0 0 auto
Ikon tidak menyusut, teks menyesuaikan lebar

Kaki kartu space-between
Judul di kiri, aksi di kanan pada satu baris

Grid dipakai ketika baris dan kolom harus sejajar sekaligus, misalnya galeri dengan tinggi kartu seragam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAYOUT MODERN

BAGIAN B

Grid: Susunan Dua Dimensi

Kolom, baris, dan celah yang ditentukan sendiri

Grid Eksplisit: Kolom dan Baris

Deklarasi yang menetapkan kerangka halaman

grid-template-columns jumlah dan lebar kolom

repeat(3, 1fr) menulis tiga kolom sama lebar.

grid-template-rows tinggi tiap baris

Baris isi sering dibiarkan otomatis.

gap celah antar kolom dan baris

Satu nilai menggantikan margin pada tiap item.

katalog.css

```
.katalog {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: var(--space-4);
}
```

Eksplisit dan implisit

Kerangka yang Anda tulis disebut eksplisit.

Baris tambahan yang dibuat peramban disebut implisit dan ukurannya diatur grid-auto-rows.

Baris di luar kerangka memakai ukuran otomatis. Bila baris tambahan itu perlu ukuran sendiri, tulis grid-auto-rows.

Penempatan: Garis, Span, dan Area

Enam cara menaruh item pada kerangka

Garis kolom garis awal dan akhir

grid-column: 1 / 3

Garis baris menetapkan tinggi area

grid-row: 2 / 4

Span tanpa menghitung garis akhir

grid-column: span 2

Garis -1 menghitung dari ujung

grid-column: 1 / -1

Area bernama menyebut nama area

grid-area: sidebar

Item bertumpuk satu sel, dua item

grid-area: 1 / 1 / 3 / 3

Jumlah garis selalu satu lebih banyak daripada jumlah kolom, sehingga kolom ketiga berakhir di garis keempat.

Lebar Kolom: fr, minmax, dan repeat

Tiga alat yang membuat kerangka menyesuaikan diri

fr

Membagi ruang sisa setelah ukuran tetap dihitung.

minmax()

Menetapkan batas bawah dan batas atas satu track.

repeat()

Menulis pola track berulang tanpa pengulangan manual.

kolom.css

```
/* tiga kolom sama lebar */
.katalog { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
/* kolom samping tetap, isi lentur */
.tata { grid-template-columns: 16rem 1fr; }
/* batas bawah dan atas satu track */
.katalog { grid-template-columns: repeat(3, minmax(16rem, 1fr)); }
```

auto-fit dan auto-fill

auto-fit merapatkan kartu dan menghapus track kosong.

auto-fill menyisakan track kosong pada lebar besar.

Keduanya bekerja pada jumlah kolom, bukan pada ukuran teks.

Ukuran fr hanya berlaku pada ruang yang tersisa setelah kolom dan baris berukuran tetap dihitung.

Galeri Adaptif Tanpa Media Query

auto-fit dan minmax yang mengerjakan penyesuaian lebar

galeri.css

```
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr));
  gap: var(--space-4);
}
.galeri .kartu { align-content: start; min-height: 12rem; }
```

Mengapa berhasil

minmax(16rem, 1fr) menetapkan batas bawah kartu yang masih terbaca.
auto-fit menghitung sendiri berapa kolom yang muat.
gap menjaga celah tetap saat jumlah kolom berubah.

Satu kolom

Layar sempit menampilkan satu kartu per baris.

Dua kolom

Lebar sedang menampilkan dua kartu bersanding.

Empat kolom

Layar lebar menampilkan empat kartu tanpa sisa.

Uji galeri dengan mengubah lebar jendela. Ketika jumlah kolom berubah sendiri tanpa media query, minmax sudah bekerja.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAYOUT MODERN

BAGIAN C

Memilih antara Flexbox dan Grid

Dua alat untuk dua jenis pertanyaan

Flexbox atau Grid?

Pertanyaan pertama: satu arah atau dua arah?

Flexbox: satu sumbu

Deretan tombol atau ikon sejajar.

Baris label dengan jarak tetap.

Isi komponen yang tidak perlu kolom sejajar.

Grid: dua sumbu

Kerangka halaman: navbar, isi, sidebar, footer.

Galeri dengan tinggi kartu seragam.

Penempatan item pada baris dan kolom sekaligus.

pilihan.css

```
/* satu arah */   .nav { display: flex; gap: var(--space-3); }
/* dua arah */    .isi { display: grid;
                        grid-template-columns: 16rem 1fr; }
/* bersarang */   .kartu { display: grid; }
                  .kartu__kaki { display: flex; }
```

Aturan praktis

Pertanyaan dua arah sekaligus memakai grid.

Pertanyaan satu arah lebih singkat dengan flex.

Keduanya boleh bersarang: grid menyusun halaman, lalu flex menyusun isi tiap komponen.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kesalahan yang Sering Terjadi

Enam hal yang menghabiskan waktu bila tidak diketahui

Grid tanpa tinggi

Salah
Baris implisit mengikuti isi, tinggi kartu jadi berbeda.

Benar
Tetapkan min-height pada kartu atau grid-auto-rows pada wadah.

fr tanpa batas

Salah
fr membagi ruang sisa, sehingga kolom bisa menyusut terlalu kecil.

Benar
Bungkus dengan minmax() untuk menetapkan batas bawah.

Item tidak menyusut

Salah
Item grid menolak menyusut di bawah lebar isinya.

Benar
Tambahkan min-width: 0 pada item.

Margin di dalam grid

Salah
Margin pada item menambah celah di tepi wadah.

Benar
Pakai gap pada wadah, tanpa margin pada item.

Tumpukan tak terkendali

Salah
Beberapa item pada satu sel mengikuti urutan DOM.

Benar
Atur z-index atau isolation bila tumpukan perlu pasti.

Tinggi paksa

Salah
Tinggi tetap memotong isi saat teks bertambah panjang.

Benar
Biarkan tinggi mengikuti isi, batasi hanya batas bawahnya.

Bila satu item memaksa kolom melebar, periksa min-width-nya sebelum mengubah template kolom.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAYOUT MODERN

BAGIAN D

Merawat Layout

Kerangka yang mudah diperiksa dan diubah

Kerangka Halaman dan Isi

Satu berkas, dua tingkat kerangka

halaman.css

```
.page {
  display: grid;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  min-height: 100dvh;
}
/* navbar dan footer ikut kerangka */
```

isi.css

```
.isi {
  display: grid;
  grid-template-columns: 16rem 1fr;
  gap: var(--space-4);
}
/* sidebar tetap, konten lentur */
```

Dua tingkat yang dipisah

Tingkat halaman menetapkan baris; tingkat isi menetapkan kolom.

Berkas yang berubah dari Pertemuan 4 hanya layout.css, sehingga riwayat Git tetap pendek.

Tinggi halaman memakai 100dvh supaya navbar dan footer tetap menempel di tepi walau address bar ponsel bergerak.

Kerangka dan Isi: Satu Halaman Utuh

Grid untuk halaman, flex untuk isi

halaman.css

```
.page {                  /* grid halaman */
  display: grid;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  min-height: 100dvh;
}
.isi {                   /* isi dua kolom */
  display: grid;
  grid-template-columns: 16rem 1fr;
  gap: var(--space-6);
}
/* kaki kartu memakai flex */
.kartu__kaki { display: flex; align-items: center; }
```

Urutan pengerjaan

1. Kerangka: tetapkan baris halaman lebih dulu.
2. Kolom: bagi area isi menjadi sidebar dan konten.
3. Isi: pakai flex untuk baris yang perlu sejajar.

Area yang sulit disusun diperiksa dari pertanyaan satu arah atau dua arah.

Berkas halaman.css menggabungkan kerangka grid dan isi flex, sehingga satu berkas menjawab seluruh susunan halaman.

Kasus Sulit dan Cara Menanganinya

Tiga hal yang sering gagal saat kartu disandingkan

kartu.css

```
/* tinggi seragam dalam satu baris */
.galeri > .kartu { align-content: start; min-height: 14rem; }
/* isi panjang tidak memaksa kolom melebar */
.kartu__isi { min-width: 0; }
/* lencana menumpuk di sel yang sama */
.kartu__badge { grid-area: 1 / 1; }
```

Pola penanganan

Tetapkan batas lebih awal sebelum mengganti template kolom.

Uji dengan teks panjang dan judul panjang, bukan dengan teks contoh pendek.

Periksa tumpukan pada satu sel memakai urutan DOM.

Batas tinggi

Kartu dalam satu baris perlu tinggi minimum supaya tepinya rata.

Batas lebar

Item grid menyusut di bawah lebar isinya ketika min-width: 0 dipasang.

Satu sel bersama

Urutan DOM menentukan item mana yang tampak di atas.

Ketiganya muncul karena ukuran item mengikuti isinya. Menetapkan batas tinggi dan lebar lebih awal membuat hasilnya bisa ditebak.

LATIHAN

BAGIAN E

Praktikum & Penilaian

Katalog, dasbor, dan galeri dari satu kerangka

Praktikum Pertemuan 5

Lanjutkan halaman P4, lalu susun kerangka grid

Langkah kerja

1. Susun kerangka halaman: baris otomatis, isi lentur, footer otomatis, tinggi minimum 100dvh.
2. Bagi area isi menjadi dua kolom: sidebar 16rem dan konten 1fr.
3. Ubah daftar katalog menjadi grid dengan repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr)).
4. Pakai flex di dalam komponen: baris tombol, baris label, dan kaki kartu.
5. Tambahkan satu area dengan penempatan eksplisit: grid-column span 2 atau area bernama.
6. Uji di 320 px, 768 px, dan 1280 px, lalu catat jumlah kolom pada tiap lebar.

Rubrik penilaian (100)

30% Kerangka halaman: baris dan kolom ditetapkan, isi mengisi tinggi layar.
25% Galeri adaptif: auto-fit dan minmax dipakai, jumlah kolom berubah sendiri.
20% Pilihan alat: grid untuk dua arah, flex untuk satu arah.
15% Penempatan: span atau area bernama dipakai dengan tepat.
10% Kebersihan kode: gap menggantikan margin, tanpa lebar tetap yang tidak perlu.

Ukuran keberhasilan: jumlah kolom berubah saat jendela diubah, dan tidak ada media query yang ditulis untuk itu.

Rangkuman Pertemuan 5

Enam kalimat yang perlu menempel

Tujuan layout

Flexbox menyusun satu arah, grid menyusun baris dan kolom sekaligus.

Sumbu flex

justify-content bekerja pada sumbu utama, align-items pada sumbu silang.

fr dan minmax

fr membagi ruang sisa; minmax menetapkan batas bawah dan atas satu track.

Galeri adaptif

repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr)) mengubah jumlah kolom tanpa media query.

Grid untuk kerangka

Kerangka halaman memakai grid, isi komponen memakai flex.

Ukuran item

Batas tinggi dan lebar item ditetapkan lebih awal supaya hasilnya bisa ditebak.

Pertemuan 6 menguji kerangka ini pada lebar layar nyata memakai aturan responsif.



Selamat Berpraktik!

Flexbox dan Grid menyusun halaman yang tetap terbaca di setiap lebar.

Flexbox | **Grid** | **fr & minmax** | **auto-fit**

Dr. Hendrik, S.T., M.Eng. · Dr. Feri Wijayanto, S.T., M.T. · Hari Setiaji, S.Kom., M.Eng. · hari.setiaji@uii.ac.id

Program Studi Informatika · Universitas Islam Indonesia